

Planeamento de redes – 18013

Apresentação 7 – Redes empresariais
Pedro Gonçalves- pasg@ua.pt

Cofinanciado por:

CENTRO 2020

PORTUGAL
2020



 **estga** escola superior de
tecnologia e gestão
de águeda

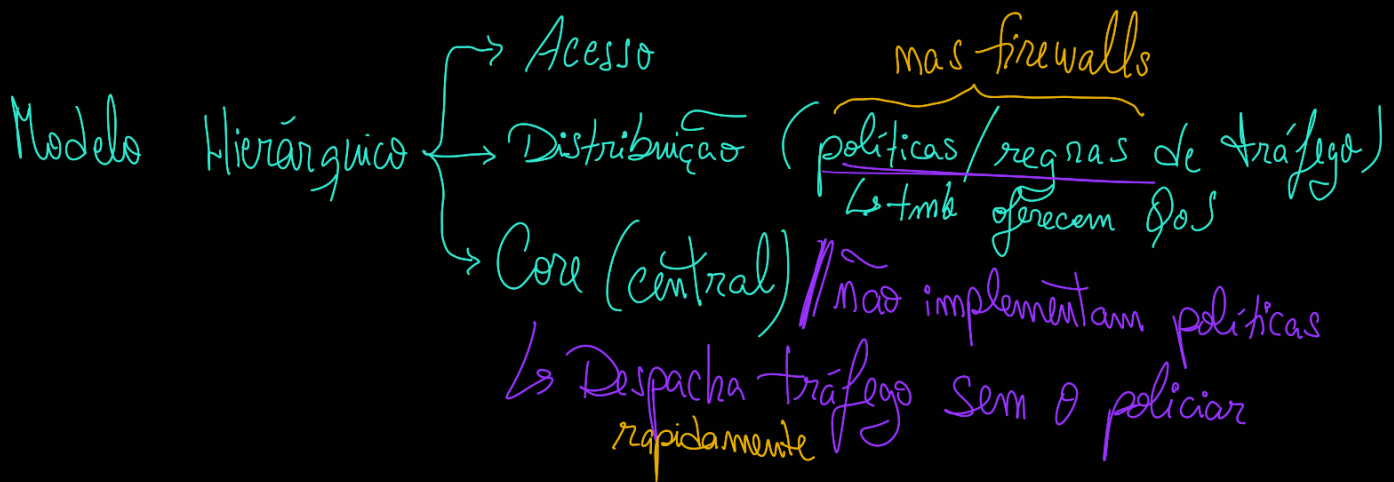
Numa rede empresarial, ou de maior dimensão

Redundância do servidor → **MUITO IMPORTANTE**

Redundância dos utilizadores → Não tão importante (se houver backups e proteção dos dados)

Importante é proteger os DADOS

Discos mecânicos começam a dar erros aos 40° graus, por isso as temperaturas nos Datacenters ronda os 20 graus.



Separar problemas por camadas

↳ e responsáveis de gestão / distribuições de responsabilidades

Saber diferenciar o tráfego

2 de cada equipamento em cada camada (redundância)

Distribuição e core juntos $\rightarrow$ Core/colapsado
Backbone

Metadados $\rightarrow$ Apanham todo o tráfego

Core: ou são 12 (só switches) ou 13 (só routers)

Dual-homing $\rightarrow$ redundância de servidores

2 ou 4 portas livres sempre

20:1 (Acesso)

4:1 (Distribuição e Core)

Servidores ligam a pelo menos
2 switches no Acesso
utilizadores ligam só a 1 switch

Padrões de Tráfego Diferentes

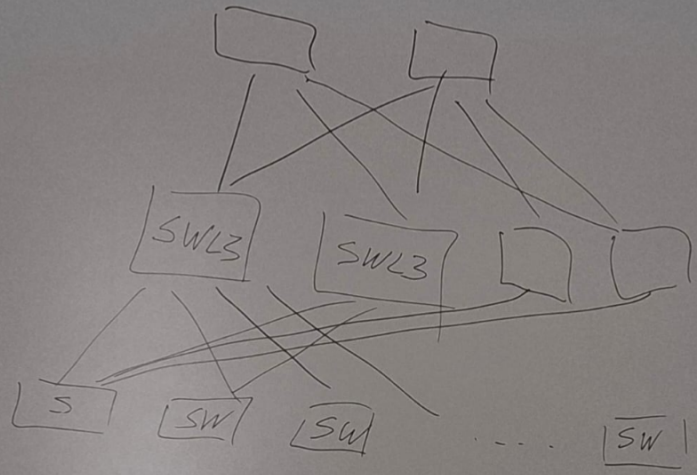
1

4

1

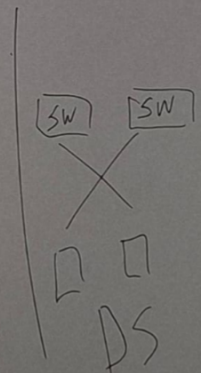
4

20



|||||

200



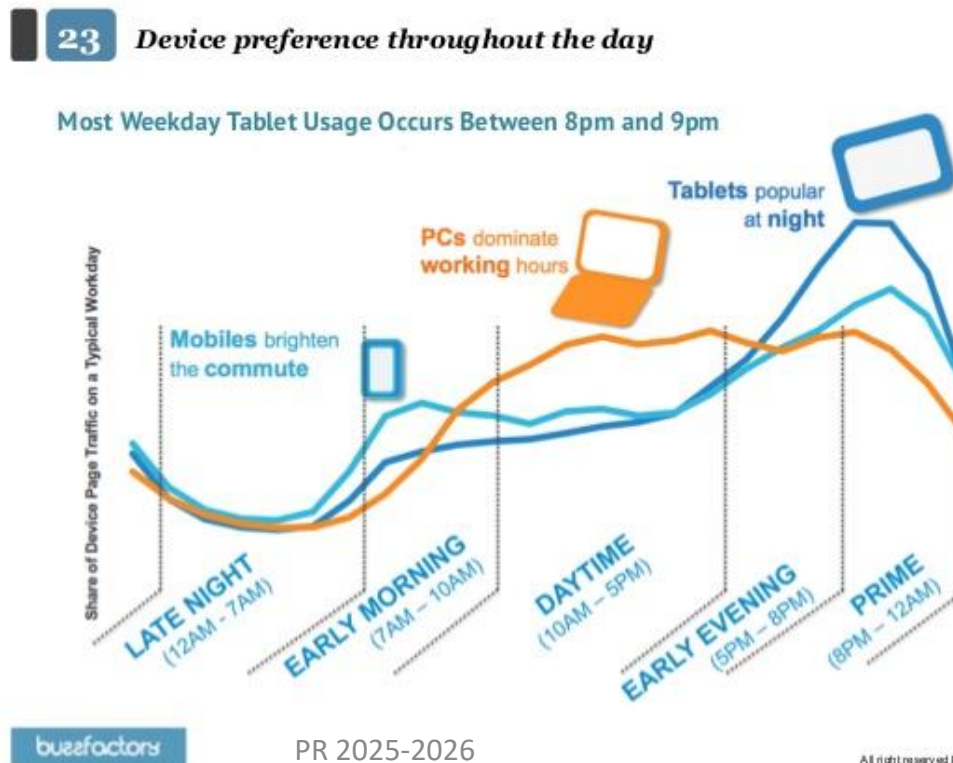


Requisitos das redes

Requisitos no desenho de redes empresariais

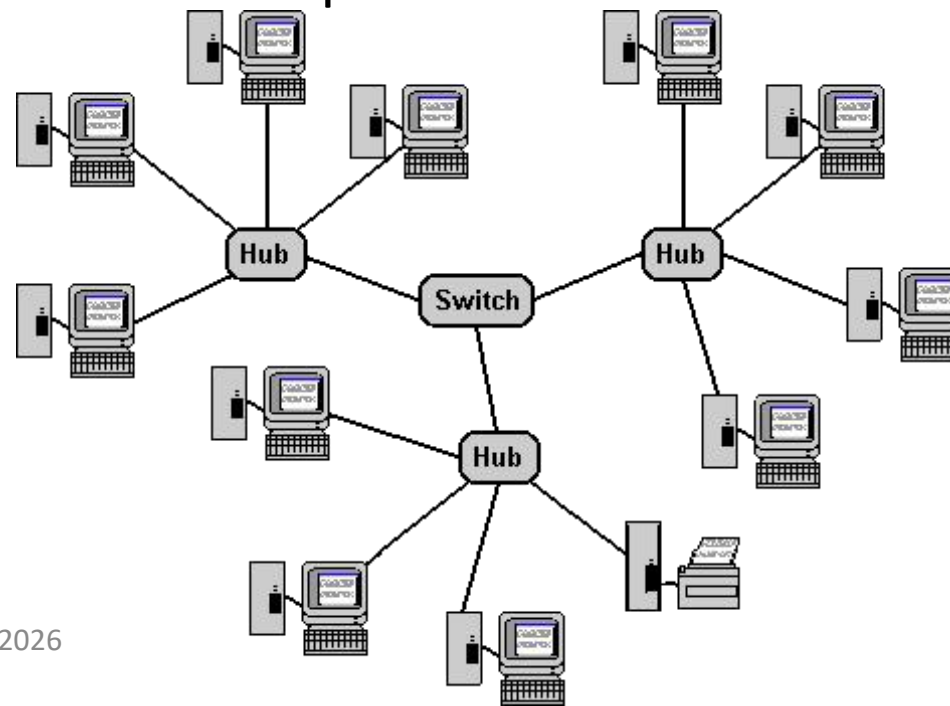
- REQUISITO 1 - FUNCIONALIDADE

- Suportar as aplicações e fluxo de dados resultantes (e.g., processamento na hora de pico)



Requisitos no desenho de redes empresariais

- REQUISITO 2 - PERFORMANCE
 - Métricas (tempo de resposta, throughput e utilização)
- REQUISITO 3 - ESCALABILIDADE
 - Poder adicionar novos elementos à rede sem ter que a reconstruir do início (modularidade)



O que é Troughput?

- É a taxa máxima de pacotes de dados bem sucedidos que passam numa ligação, servidor, etc.
 - Bem sucedidos: Podem haver colisões, percas de dados, ciclos, etc.
- Normalmente medido em bits por segundo
 - b/s
 - bps



Requisitos no desenho de redes empresariais

- REQUISITO 4 - DISPONIBILIDADE

- Quase 100% disponibilidade (99.999 %) – os “cinco noves”)
- Tempo Médio entre Falhas
 - Mean Time Between Failures (MTBF)
- Tempo Médio de Reparação
 - Mean Time To Repair (MTTR).
- Redundância física e lógica
 - Física: Cabos, Dispositivos
 - Lógica: Serviços



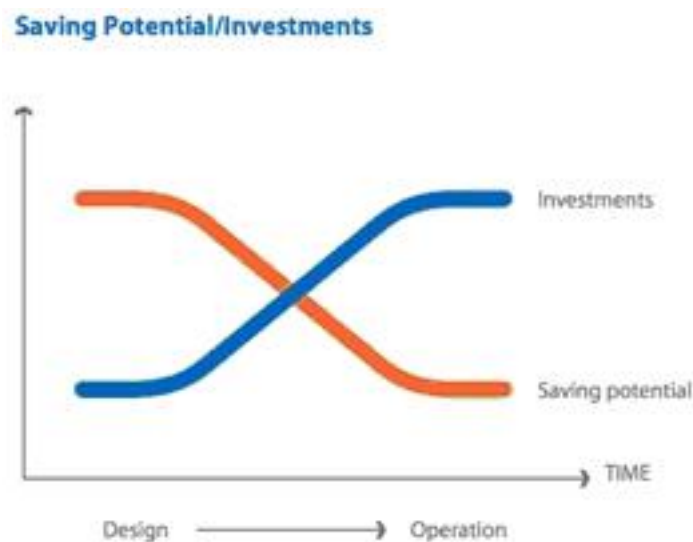
- REQUISITO 5 – FACILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO

- Facilidade em fazer modificações em toda a infraestrutura
 - Ou propagar as alterações em toda a infraestrutura sem ter que reconfigurar todos os nós
- Facilidade em endereçar e resolver os problemas



Requisitos no desenho de redes empresariais

- REQUISITO 6 – CUSTO EFICIENTE
 - Equilibrio entre os requisitos de custo e de performance

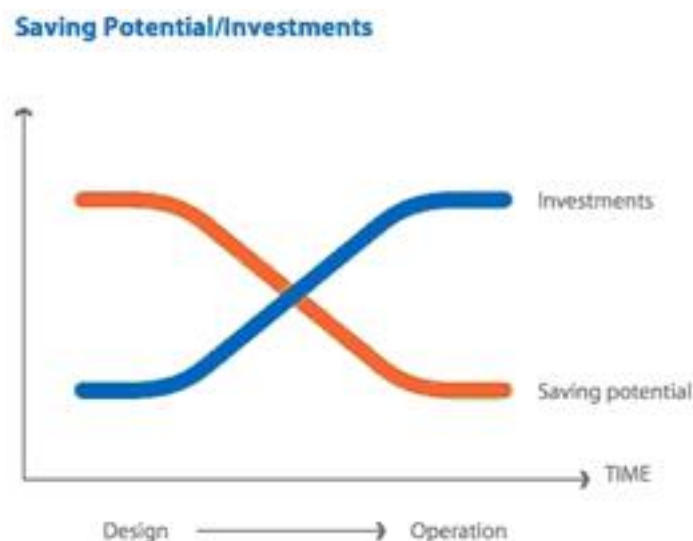


	Twisted Pair	Multimode Fiber	Single-Mode Fiber
Distance	Up to 100 m	Up to 2 km (Fast Ethernet) Up to 550 m (Gigabit Ethernet)	Up to 40 km (Fast Ethernet) Up to 90 km (Gigabit Ethernet)
Speed	Up to 1000 Mbps (Gigabit Ethernet up to 100 m)	Up to 1 Gbps	1, 10 Gbps or higher
Price	Low	Moderate	High
Typical uses	Building Access	Building Distribution Campus Backbone	Building Distribution Campus Backbone

Fonte: Cisco

Requisitos no desenho de redes empresariais

- REQUISITO 6 – CUSTO EFICIENTE
 - Equilibrio entre os requisitos de custo e de performance



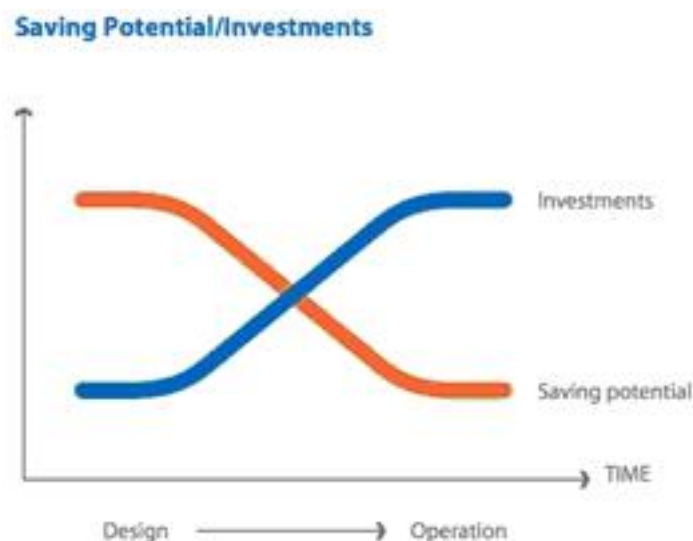
	Twisted Pair	Multimode Fiber	Single-Mode Fiber
Distance	Up to 100 m	Up to 2 km (Fast Ethernet) Up to 550 m (Gigabit Ethernet)	Up to 40 km (Fast Ethernet) Up to 90 km (Gigabit Ethernet)
Speed	Up to 1000 Mbps (Gigabit Ethernet up to 100 m)	Up to 1 Gbps	1, 10 Gbps or higher
Price	Low	Moderate	High
Typical uses	Building Access	Building Distribution Campus Backbone	Building Distribution Campus Backbone

Fonte: Cisco

A fibra “multi-mode” é mais grossa, o que permite eletrônica mais barata nas pontas (nas ligações). Como é mais grossa, propaga-se pior (menor distância).

Requisitos no desenho de redes empresariais

- REQUISITO 6 – CUSTO EFICIENTE
 - Equilibrio entre os requisitos de custo e de performance



	Twisted Pair	Multimode Fiber	Single-Mode Fiber
Distance	Up to 100 m	Up to 2 km (Fast Ethernet) Up to 550 m (Gigabit Ethernet)	Up to 40 km (Fast Ethernet) Up to 90 km (Gigabit Ethernet)
Speed	Up to 1000 Mbps (Gigabit Ethernet up to 100 m)	Up to 1 Gbps	1, 10 Gbps or higher
Price	Low	Moderate	High
Typical uses	Building Access	Building Distribution Campus Backbone	Building Distribution Campus Backbone

Fonte: Cisco

Preços por metro: Cobre: \$1.5/metro, Multimode: \$2.5/metro,
Single mode: \$15.0/metro

Qual a importância destes requisitos?



	Functionality	Performance	Scalability	Availability	Manageability	Cost Effectiveness
Building Access	Important	Critical	Important	Important	Important	Critical
Building Distribution	Important	Critical	Critical	Critical	Important	Critical
Campus Backbone	Important	Critical	Critical	Critical	Important	Critical
Network Management	Normal	Important	Normal	Important	Critical	Important
Server Farm	Critical	Critical	Critical	Critical	Important	Critical
Edge Distribution	Important	Important	Important	Critical	Important	Important



Projeto e Dimensionamento de Redes

Como escolher equipamento?



- Tipo
 - L2 Switch, L3 Switch, Router + módulo de Switching, Router, ...
- Fabricante
 - Fiabilidade
 - (Esperado) O maior MTBF possível
 - Depende de vários fatores:
 - Redundância da arquitetura de hardware e eletrónica, a qualidade inerente, restrições ambientais,, etc...
 - Preço
 - Normalmente (nem sempre), um preço mais baixo significa menor fiabilidade
 - Assistência



Qual a diferença entre um switch L2 e um switch L3?



Qual a diferença entre um switch L2 e um switch L3?

- L2sw

- Repetidor (bridge) com processamento paralelo em HW (processa vários fluxos).
- Problema: Diferentes redes vêem MACS uns dos outros.
- Solução: VLAN

- L3sw

- Switch com algumas funcionalidades dos routers
- Switching de pacotes IP no hardware (+rapido que router)
- Problema: Não olha para as options
 - Configurações específicas dentro dos pacotes IP



Bit Position: 0		4		8		16		24		32	
Version		IHL		Type of Service				Total Length			
Identification						Flags		Fragment Offset			
Time to Live				Protocol				Header Checksum			
Source IP Address											
Destination IP Address											
IP Options (optional)								Padding			
Data *											
More Data...?											

Como escolher equipamento?

- Gama/Modelo
 - Velocidade de Processamento e de Comutação
 - N.º de bytes/pacotes processados/comutados por segundo
- Versão do software
 - Protocolos e funcionalidades suportadas
 - Determina também os requisitos de memória
- N.º e velocidade das portas
 - Ethernet (10 Mbps, 100 Mbps, 1Gbps, 10Gbps, ...)
 - Conectores
 - RJ-45, Small form-factor pluggable (SFP), Enhanced small form-factor pluggable (SFP+) ... Com ou sem PoE (Power over Ethernet)
 - Para telefones VoIP, Access Points, etc... N.º de Portas
- Adição de módulos de processamento/portas adicionais
- Escolher cobre ou Fibra



Entidades de rede empresariais

- Campus (Universidades):
 - Centro operacional de uma rede empresarial
 - É onde a maioria dos utilizadores acedem à rede
 - Combina a infraestrutura de um núcleo (core) que tem switching e routing inteligentes, e adiciona mobilidade e segurança avançadas
- Data Center:
 - Redundância – Fornecem serviços de backup e de replicação de aplicações
 - Balanceamento de carga aproveita a redundância, para aumentar a performance. Permite escalar sem grandes alterações à infraestrutura.
 - Pode estar localizado como uma server farm, no campus, ou remotamente (delegação)
- Delegação:
 - Permite às empresas estenderem os serviços e aplicações do seu centro para zonas remotas
 - Fornece acesso seguro a voz, dados críticos e aplicações vídeo
 - Deverá fornecer uma arquitetura robusta com altos níveis de resiliência para todas as entidades remotas

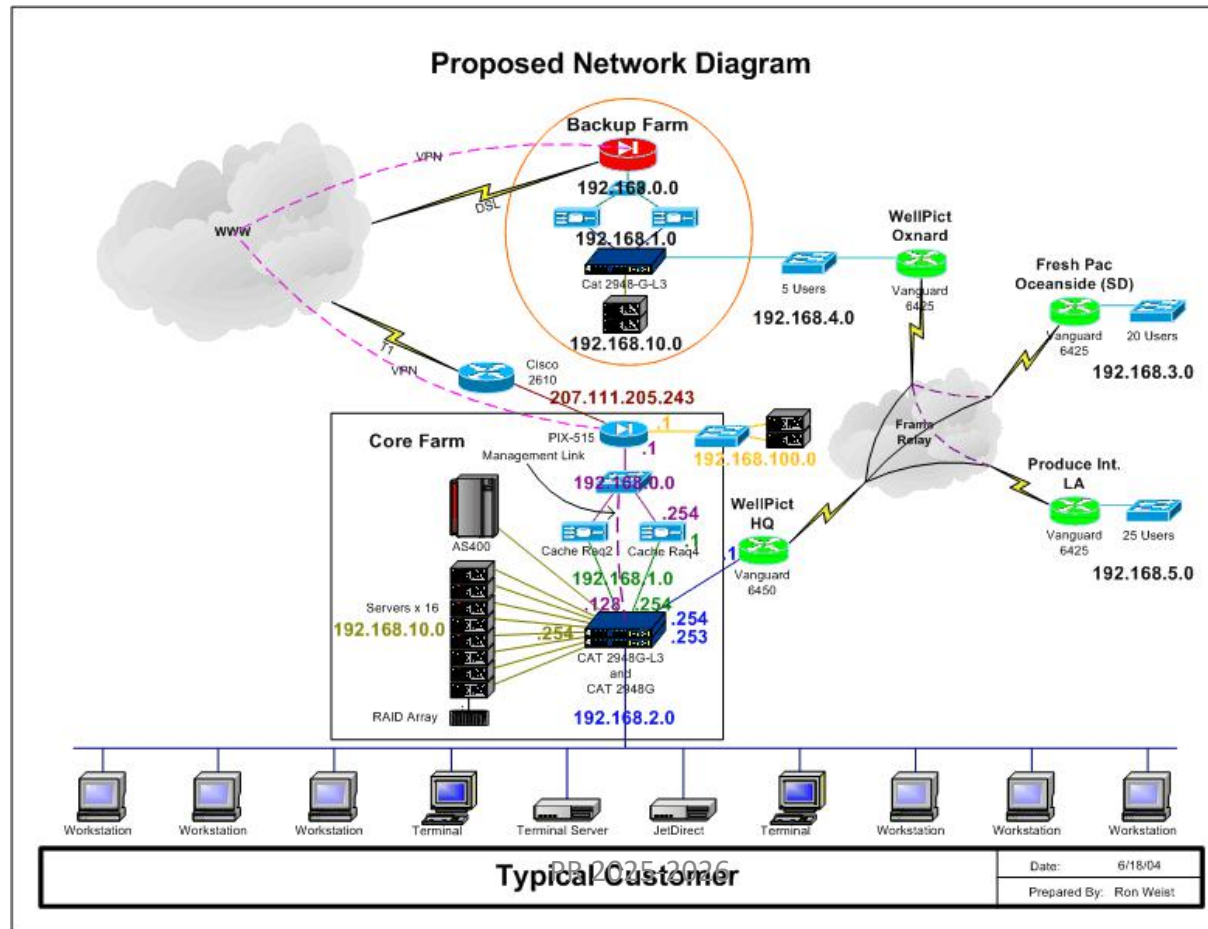


Server Farm



Server Farm

- Do ponto de vista lógico:

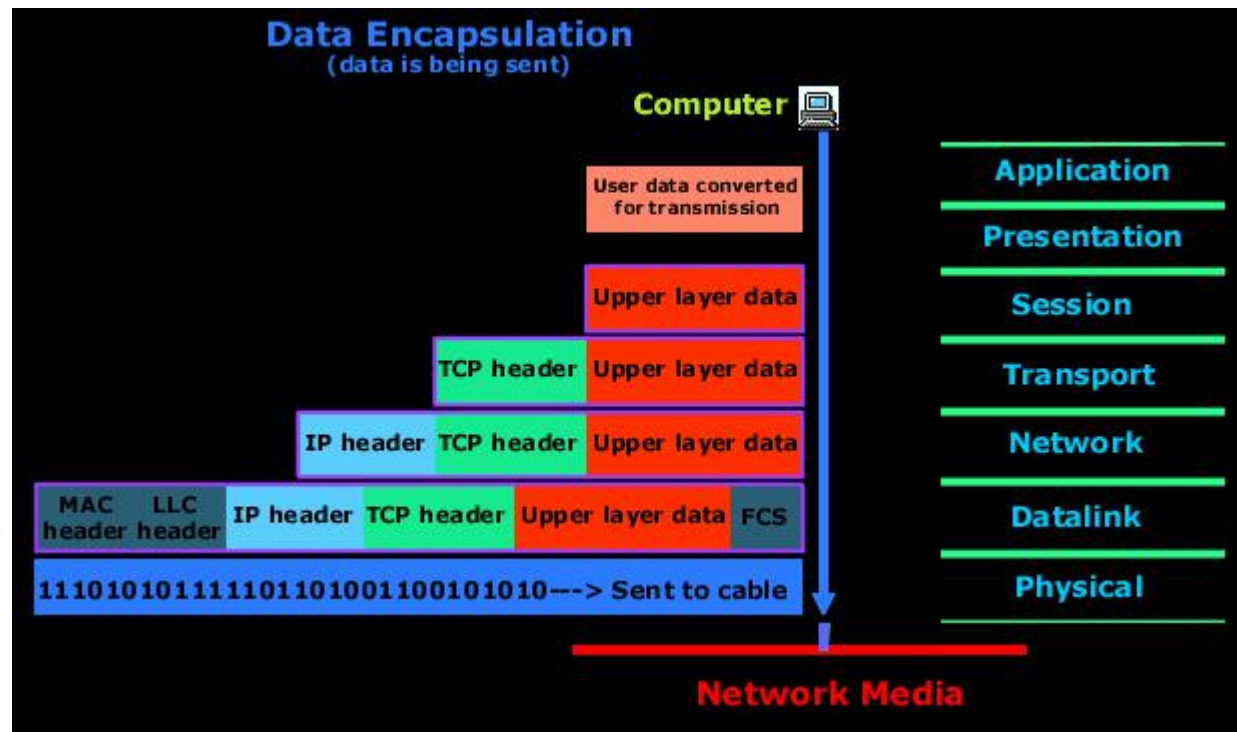


Módulos de Rede Empresariais

- WAN (Wide Area Network) e MAN (Metropolitan Area Network):
 - Onde é feita a convergência dos serviços de dados, voz e vídeo
 - Dá à empresa uma presença eficiente (em termos de custos) numa grande área geográfica
 - Qualidade de Serviço, e segurança (criptação)
 - Segurança fornecida por VPNs multiserviço (IPSec e MPLS) por cima de comunicações L2 e L3
- Utilizador Remoto
 - Permite às empresas enviar voz e dados de forma segura a locais remotos, através de uma ligação banda larga normal (SOHO – Small Office/Home Office)
 - Permite o acesso seguro à rede através de VPN, e aos serviços lá disponíveis



(pausa) Modelo OSI

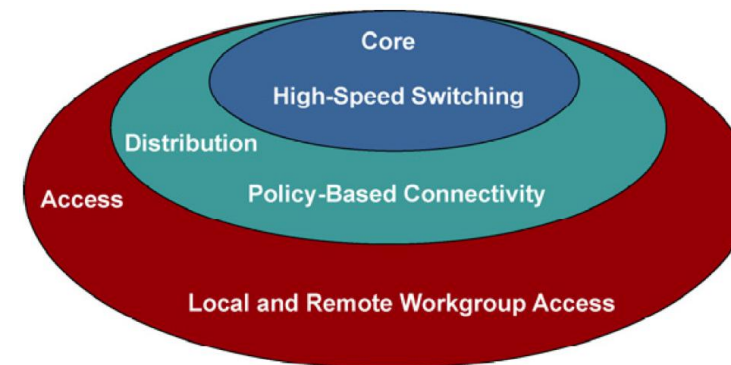




Modelo Hierárquico

(ou... Afinal o que são core, Acesso e todos aqueles módulos de rede empresariais?)

Modelo Hierárquico



- Camada de Acesso

- Onde os utilizadores acedem a rede
- Geralmente incorpora switches LAN que fornecem conectividade às estações, telefones IP, servidores e AP's sem fios
- Fornece um ponto de entrada (WAN) na rede também para utilizadores e sítios remotos

- Camada de Distribuição

- Agrega dispositivos de LAN
- Segmenta grupos de trabalho e isola a ocorrência de problemas
- Agrega ligações WAN nas extremidades da rede empresarial e fornece conectividade baseada em políticas
- Implementa políticas QoS

- Camada de Core

- Um backbone ultra rápido
- Sendo crítico para a conectividade, deve ter uma grande disponibilidade e adaptar rapidamente a mudanças. Deverá ser escalável
- Ponto de integração para o data center

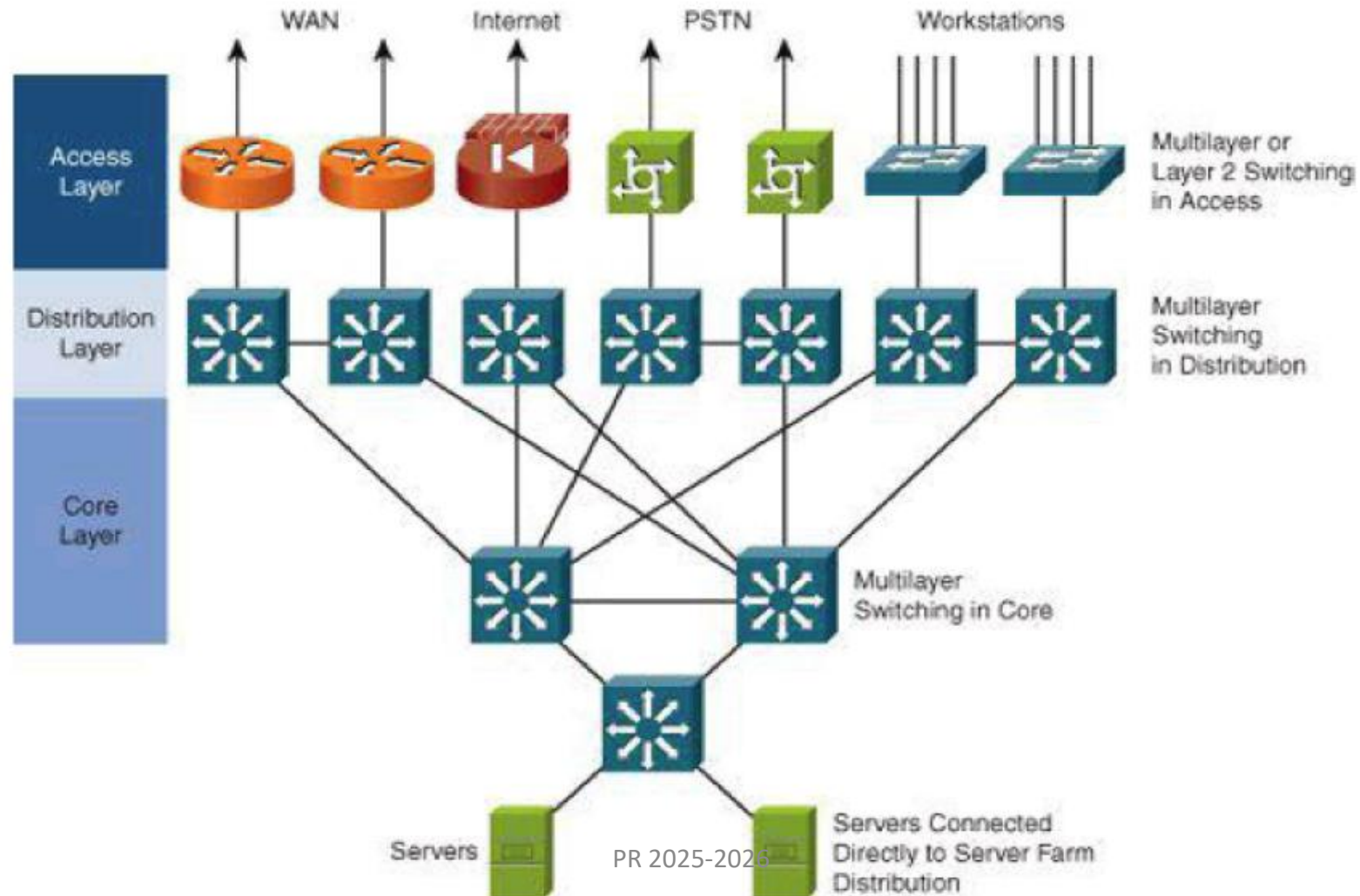


Objetivos do Modelo Hierárquico

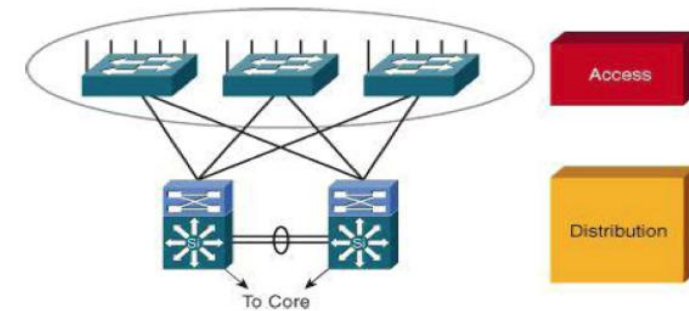
- Planear uma topologia modular que limita o numero de dispositivos por camada
- Separamos os problemas de umas camadas para as outras.
- Distribuir as responsabilidades de gestão pelas diferentes camadas.
- Facilita a mudança de equipamentos e aumenta escalabilidade.
- Podemos distinguir o tráfego de local, ou para outras redes.



Exemplo de uma rede Hierárquica



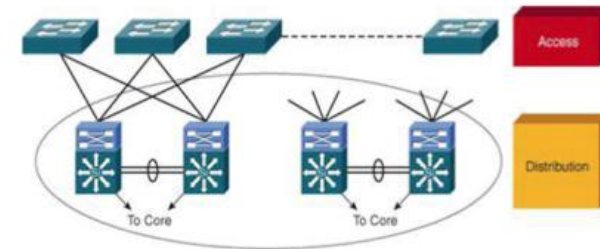
Desenhar a rede de Acesso



- Alta Disponibilidade
 - Redundância da gateway – usar múltiplas ligações entre os switches de acesso e os switches redundantes da camada de distribuição (ver figura em baixo)
 - Fontes de alimentação redundantes
- Outras considerações
 - Convergência: o acesso deve fornecer convergência de voz na rede de dados, além de fornecer ligações a redes wireless (WLAN).
 - Segurança: deve ter forma de lidar com acessos não-autorizados, usando ferramentas tais como IEEE 802.1X, segurança de portas, DHCP snooping e dynamic ARP inspection (DAI).
 - Quality of service (QoS): o acesso deve dar prioridade ao tráfego mais crítico usando classificação e filas de espera (o mais próximo do exterior possível).
 - IP multicast: o acesso deverá suportar gestão eficiente da rede e da largura de banda através de funcionalidades tais como snooping Internet Group Management Protocol (IGMP).

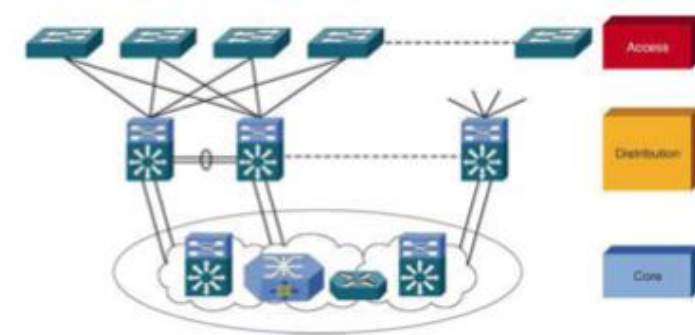


Desenhar a rede de distribuição



- Combina o uso de swiches L2 e L2/L3 para segmentar sub-redes (grupos de trabalho) e isolar os problemas de rede, evitando que eles cheguem à core.
- Liga serviços de rede à camada de acesso e implementa QoS, segurança, balanceamento de carga e políticas de rede.
- Principais preocupações no design: alta disponibilidade, balanceamento de carga, QoS e provisionamento.
- Nalgumas redes, oferece uma rota default para os routers da camada de acesso e corre protocolos de routing dinamicos quando comunica com os routers da core.
- Termina as VLANs que chegam dos switches do acesso.
- Sumaria as rotas de encaminhamento oriundas da camada de acesso, para melhorar a performance dos protocolos de encaminhamento.
- Faz routing controlado, filtragem e QOS, para implementar conectividade baseada em políticas.



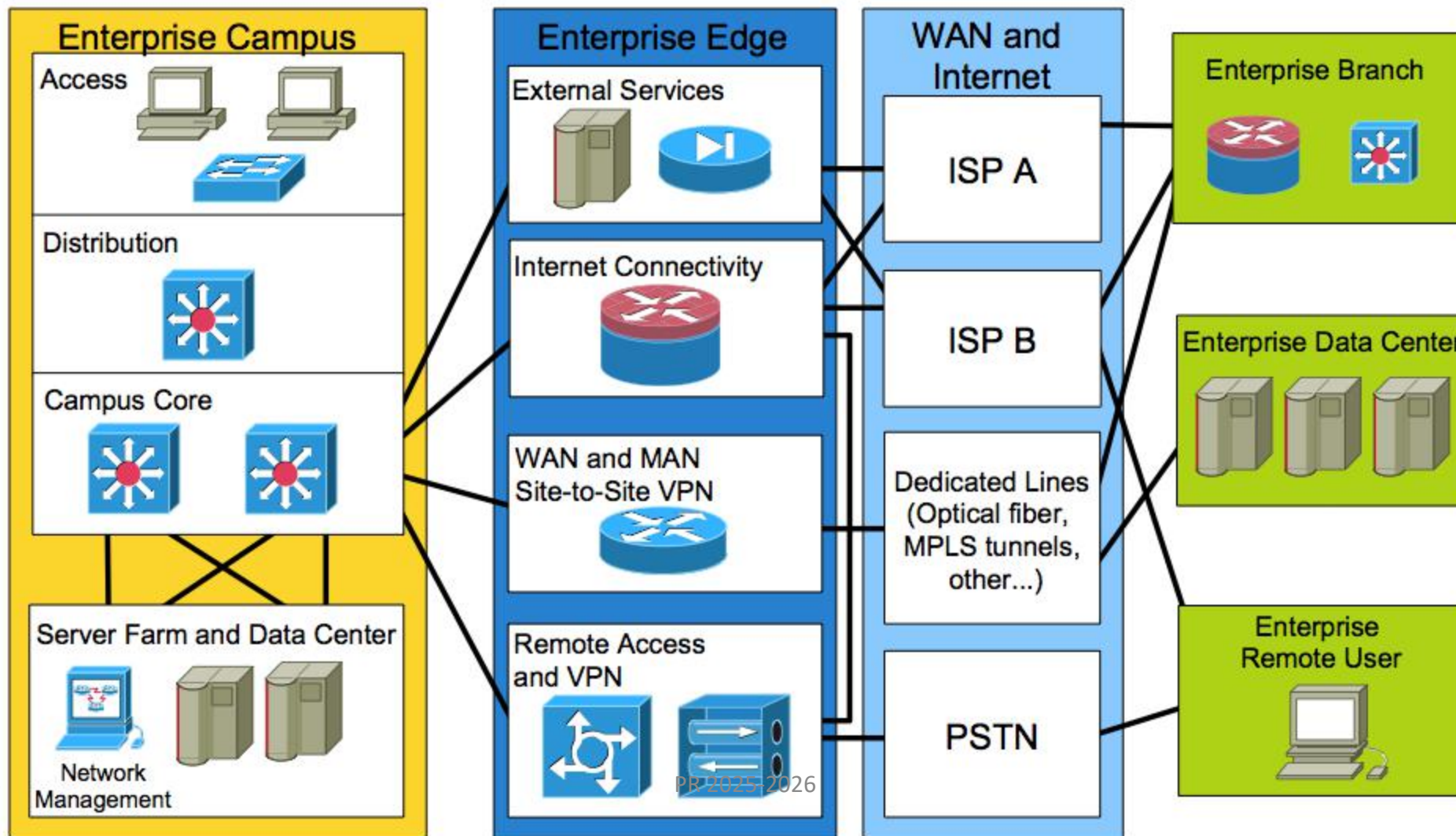


Desenhar a rede de Core

- Serve simultaneamente de Backbone para a conectividade empresarial e é o ponto de agregação das outras camadas.
- Deverá fornecer escalabilidade, alta disponibilidade e rápida convergência da rede. A core deverá também escalar facilmente
- Ambiente de alta velocidade, que deverá utilizar hardware de aceleração, se possível.
- A core deverá ter um grande nível de redundância
 - É onde estão os dispositivos mais fiável
 - Lida com falhas re-encaminhando o tráfego e respondendo rapidamente a alterações na (topologia) rede
 - Implementa protocolos e tecnologias escaláveis
 - Fornece caminhos alternativos e balanceamento de carga
 - Usar mecanismos tais como manipulação de pacotes deverá ser evitado, pois atrasam o encaminhamento de pacotes (listas de acesso e filtragem)
- Nem todas as implementações precisam de um Core (i.e., campus).
 - A Core e a Distribuição podem ser combinadas na camada de distribuição para campus mais pequenos.

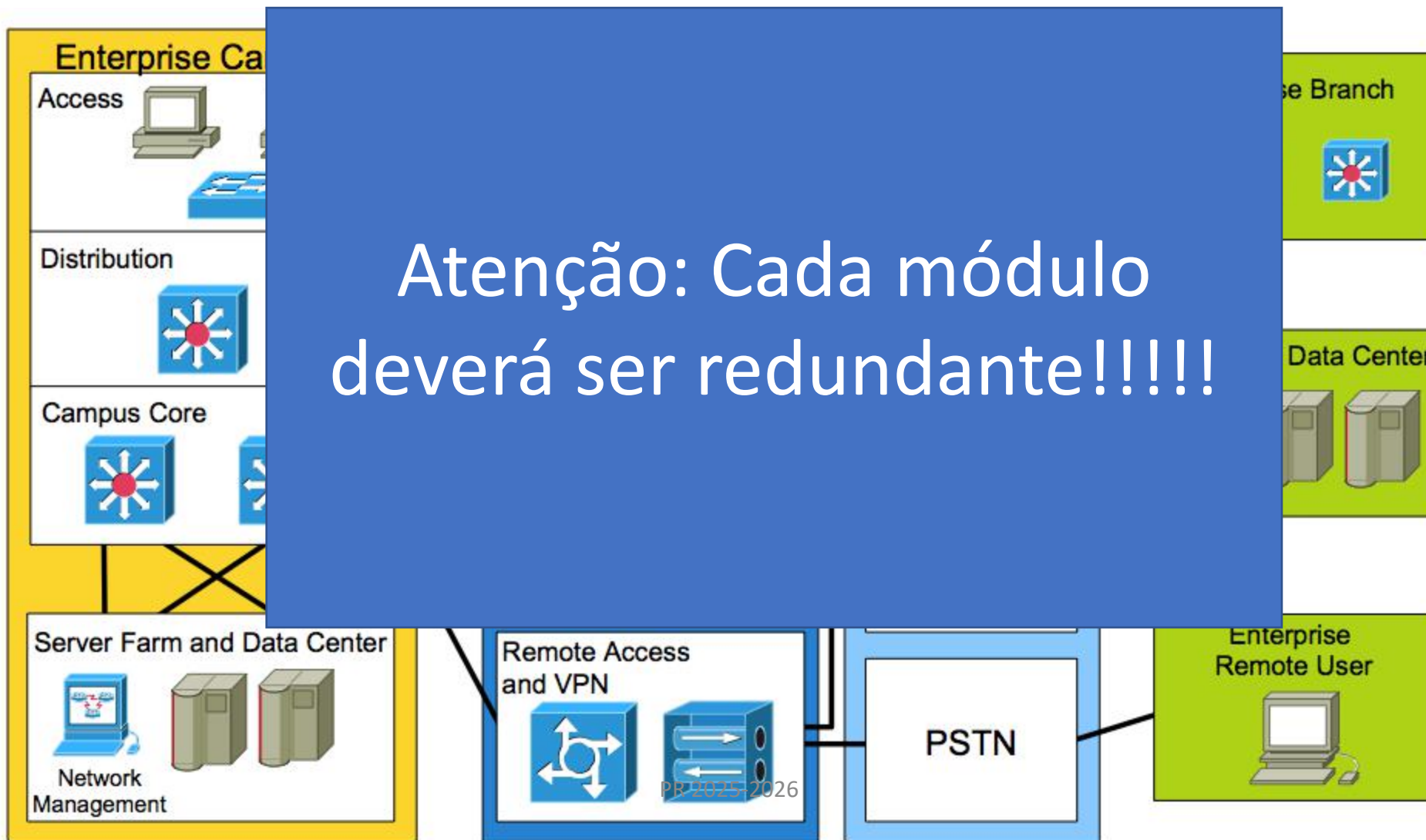


Design Modular

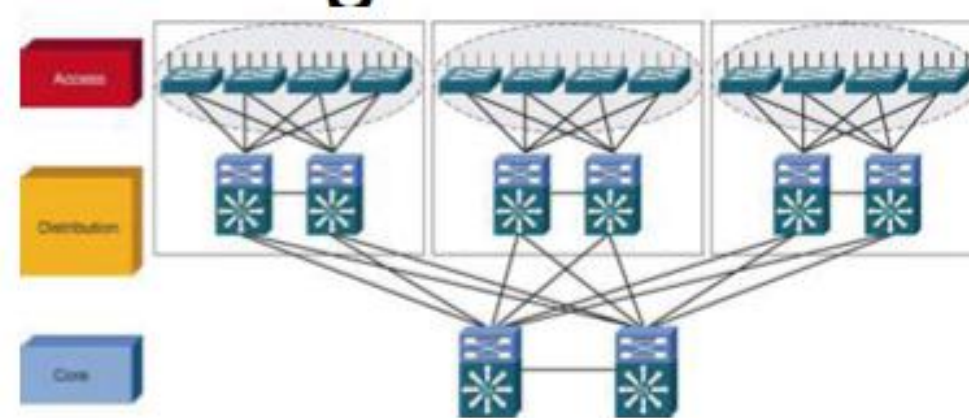


Design Modular

Atenção: Cada módulo
deverá ser redundante!!!!



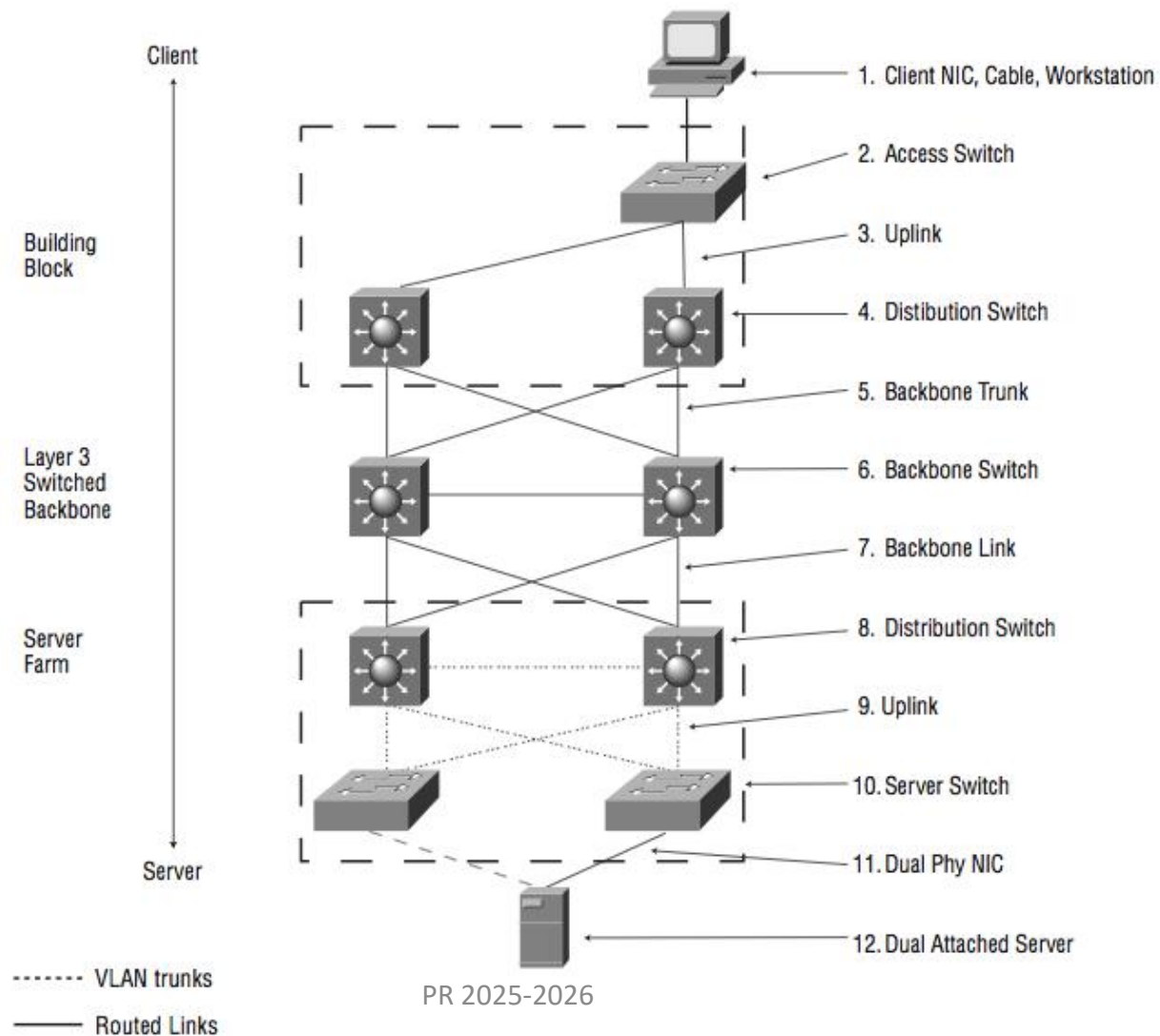
Evitar pontos de falha



- Através de um design hierárquico,
 - A utilização de ligações redundantes permitem evitar falhas na camada de distribuição e core.
 - Sem esquecer a utilização de soluções de arrefecimento e ligação elétrica redundantes!
 - Na camada de acesso, todos os switches L2 são apenas pontos de falha possíveis, para os utilizadores lá ligados (não afecta os outros serviços),
 - Solução 1, hardware redundante ativado por um mecanismo de supervisão, que substitui o equipamento em falha.
 - Copia a configuração e o estado atual da máquina para o serviço de backup
 - Solução 2, ter múltiplas ligações entre cada utilizador e os diferentes switches de acesso
 - Requer múltiplas placas de rede nos terminais e mais cablagem.
 - Mais caro?



Aumentando a disponibilidade e redundância (Exemplo)



O que diz o slide anterior?

- Tipicamente só a ligação à estação de trabalho não tem oferta redundante.
- Redundância faz-se nos switchs (usando STP)
- Nos routers usando rotas para o mesmo destino
- Usando VLANs para o efeito nos switchs de distribuição



A redundância nem sempre é indicada...

- Apesar de ser recomendado, a adição de redundância às camadas de distribuição e de core, aumentam o orçamento da rede em termos de 15 a 25% de todo o hardware
- Em 2013, a Universidade de Austin-at-Texas, tinha um orçamento anual estimado de 6 milhões de dólares para o equipamento de rede

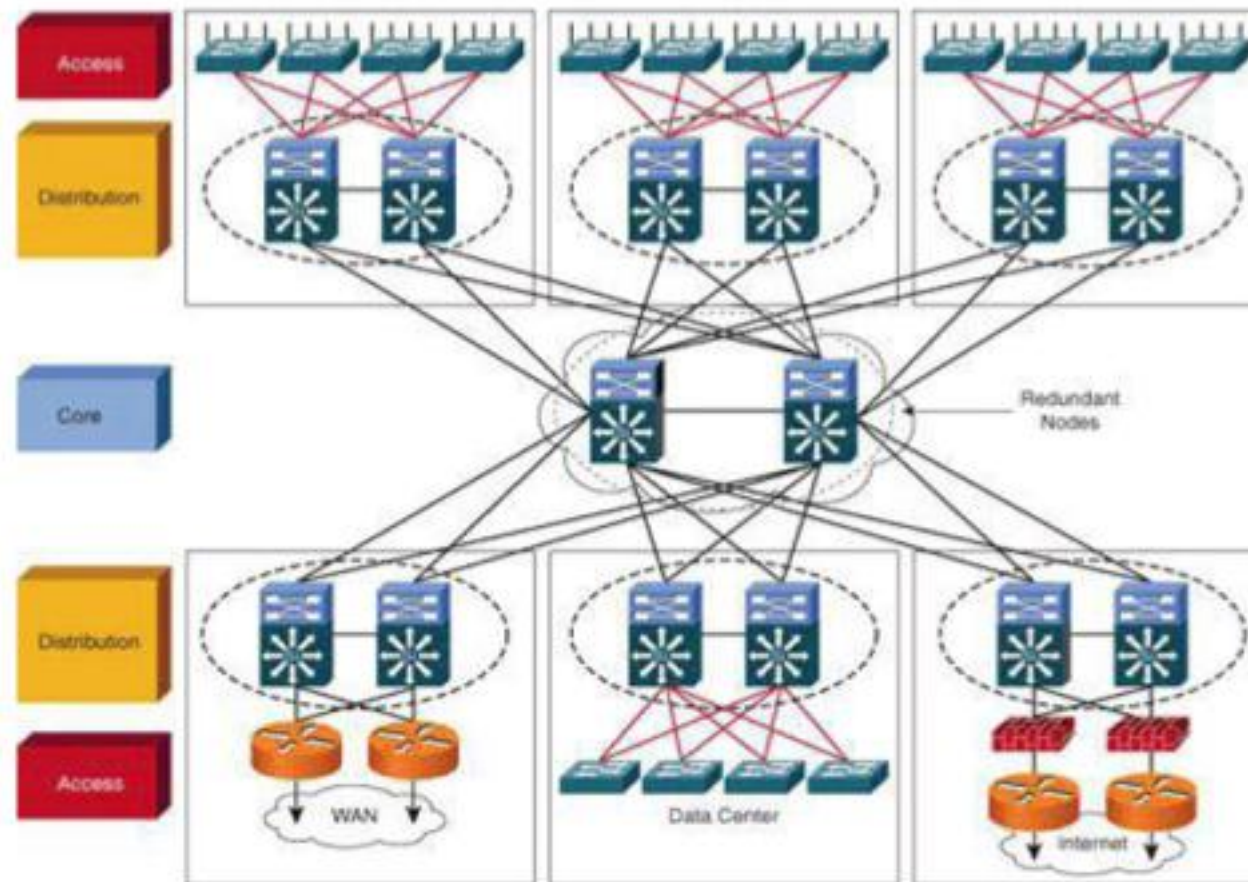


Demasiada Redundância

- Custo Elevado:
 - Número de portos utilizados
 - Número de cabos
 - Explosão das regras de routing
 - Número de rotas
 - Reação da rede quando acontecem problemas
 - Rota redundante anunciada erradamente antes de haver problemas
- Lembrar:
 - PLANEAR SEMPRE! (mesmo cenários de pior caso)



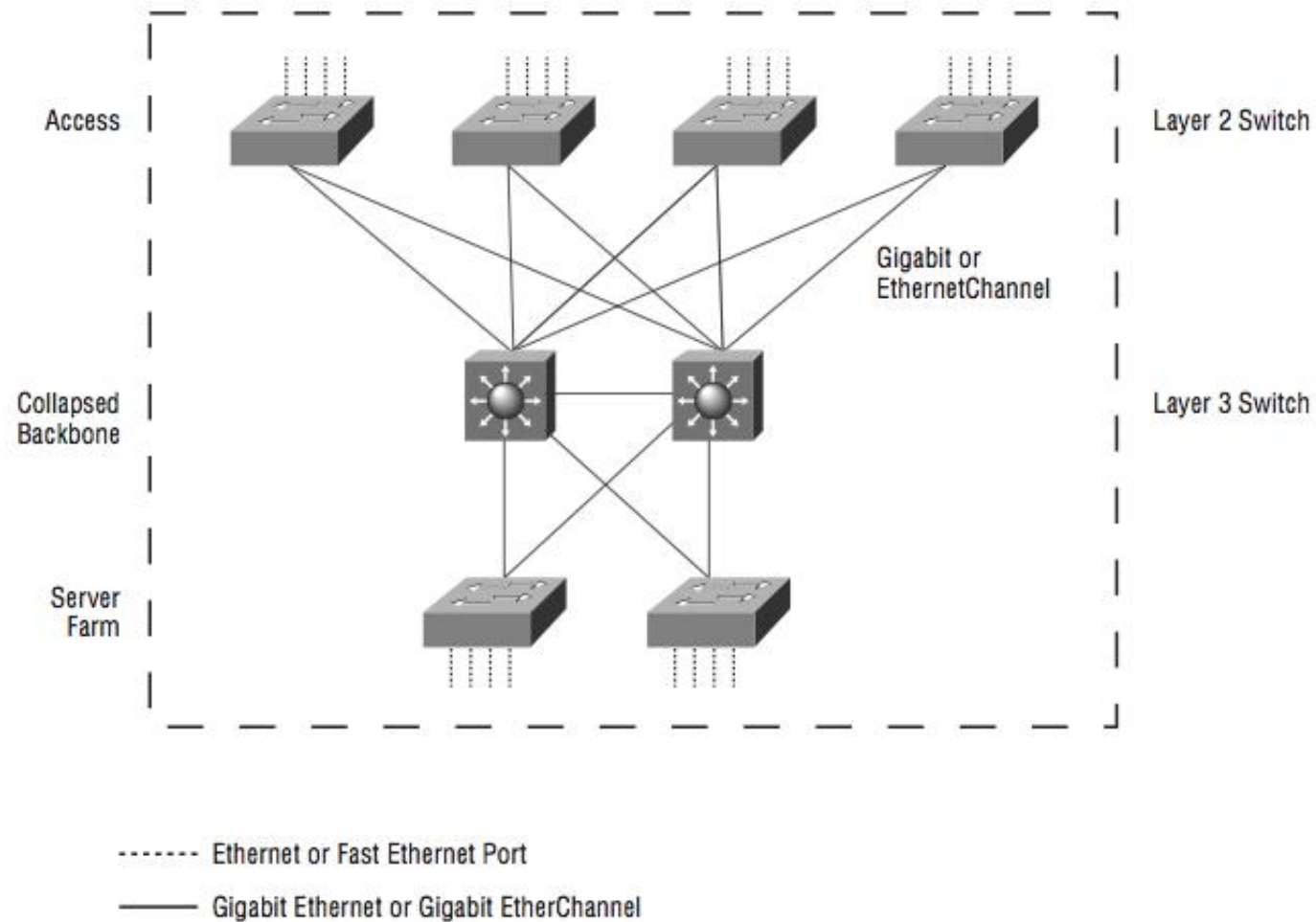
Ponto de Equilíbrio





Exemplos de Design de Redes Empresariais

Backbone Colapsada – campus de tamanho reduzido

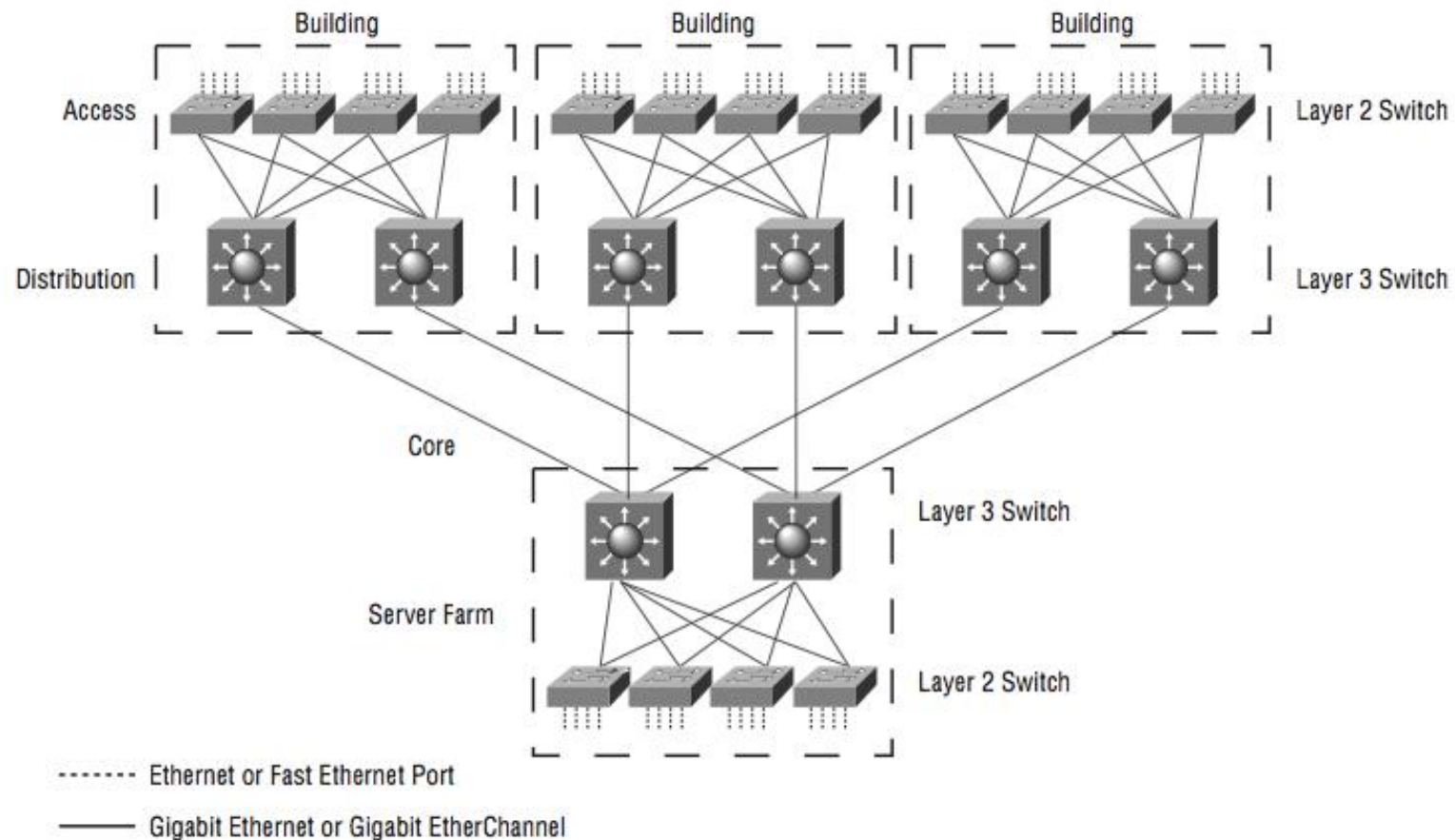


Collapsed backbone – small campus

- Backbone Colapsada:
 - Configuração de rede que coloca a backbone numa localização centralizada, onde todas as subredes se ligam.
- Dois ou mais switches L3
- Para um edifício grande, ou campus pequeno/médio
- A Server farm é incorporada diretamente no backbone
- Escalabilidade limitada
 - Preocupações de gestão
- O Backbone tem que manter entradas ARP para cada dispositivo ligado à rede
 - Exige muito do CPU e pode afetar a performance geral
- É melhor
 - Separar as redes grandes em pequenos módulos colapsados
 - Ligar cada módulo através de uma camada Core



Malha Parcial—Design para um Campus pequeno

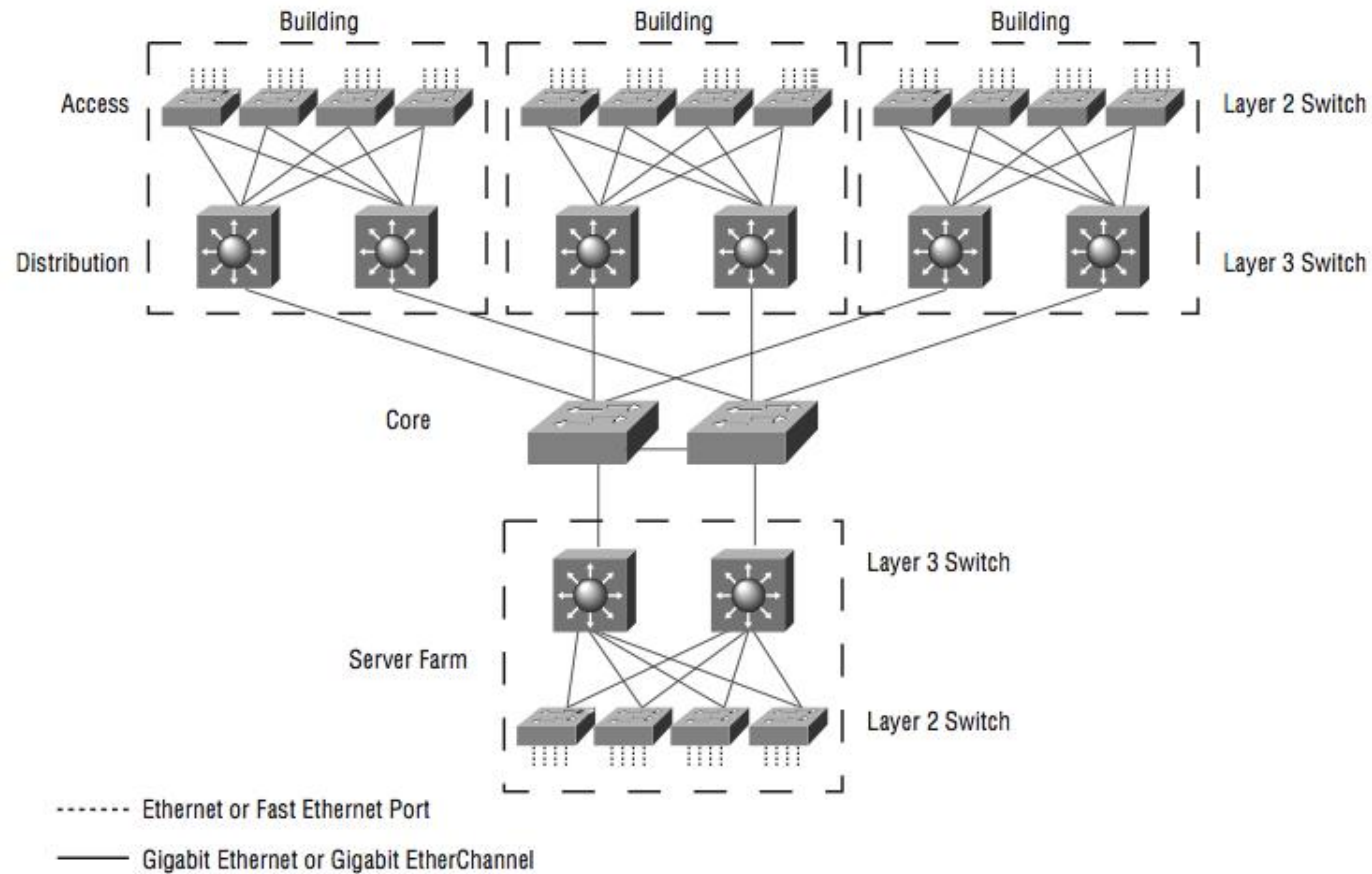


Partial Mesh—Small Campus Design

- Indicado quando o tráfego vai predominantemente para uma server farm centralizada
- Requer ligações de grande capacidade entre os switches L3
- “Problema”
 - Tráfego entre os clientes tem que passar pelo core
 - 3 hops lógicos
 - Os switches L3 na server farm tornam-se um backbone colapsado para tráfego cliente-a-cliente
 - À medida que adicionamos módulos, o número de ligações explode
 - Bem como o número de subredes e das entidades de encaminhamento
- Soluções?
 - E são boas?



Backbone L2 – VLAN única

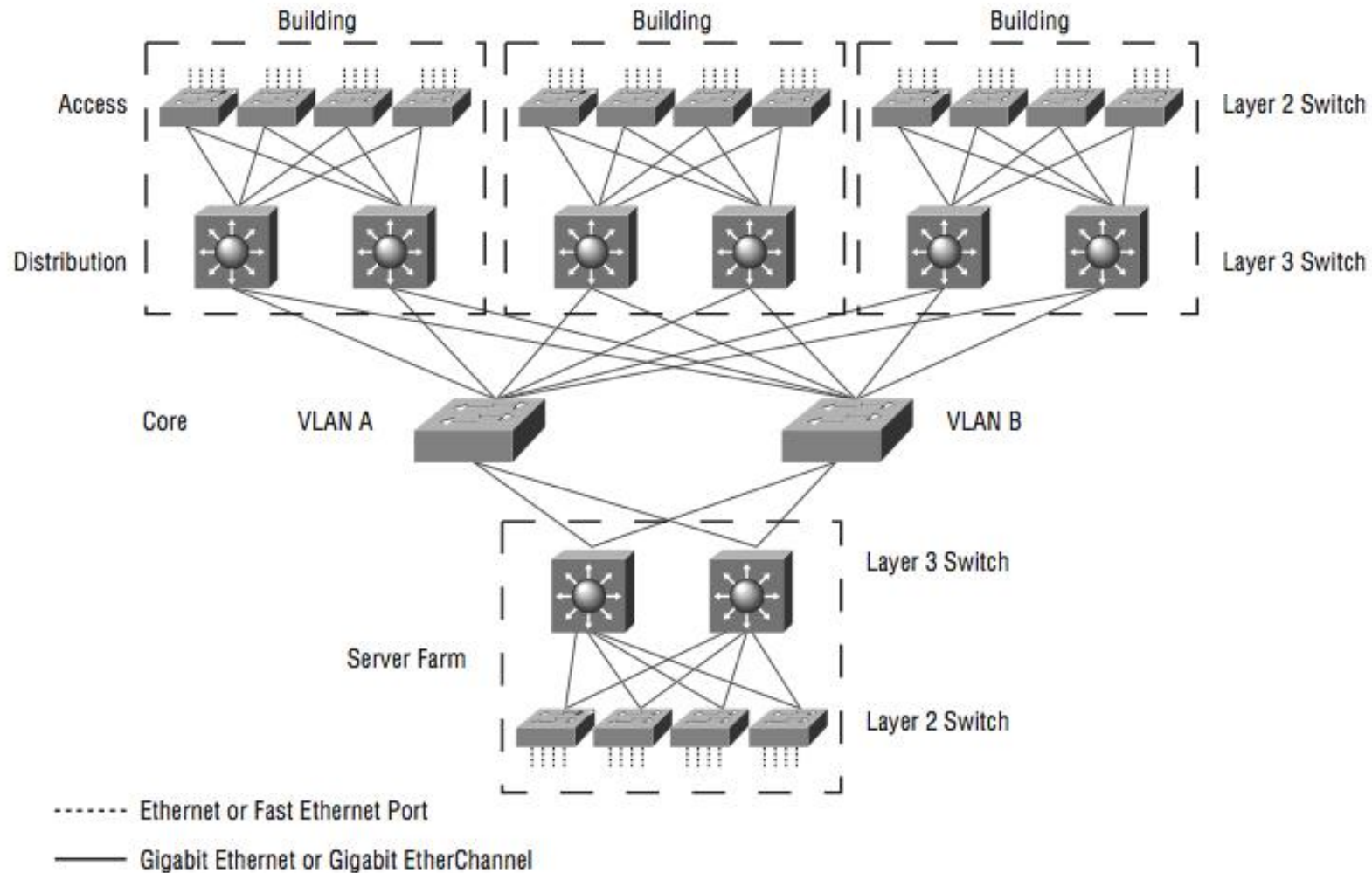


Backbone L2 – VLAN única

- Empresas maiores (3+ edifícios)
- Mais fácil adicionar novos módulos
- Domínio VLAN único com uma topologia do tipo ‘estrela’
- Sem loops
 - Convergência STP não afeta o backbone
- Problema
 - Tráfego de multicast e broadcast inundam a rede



Backbone L2 dividida (campus)

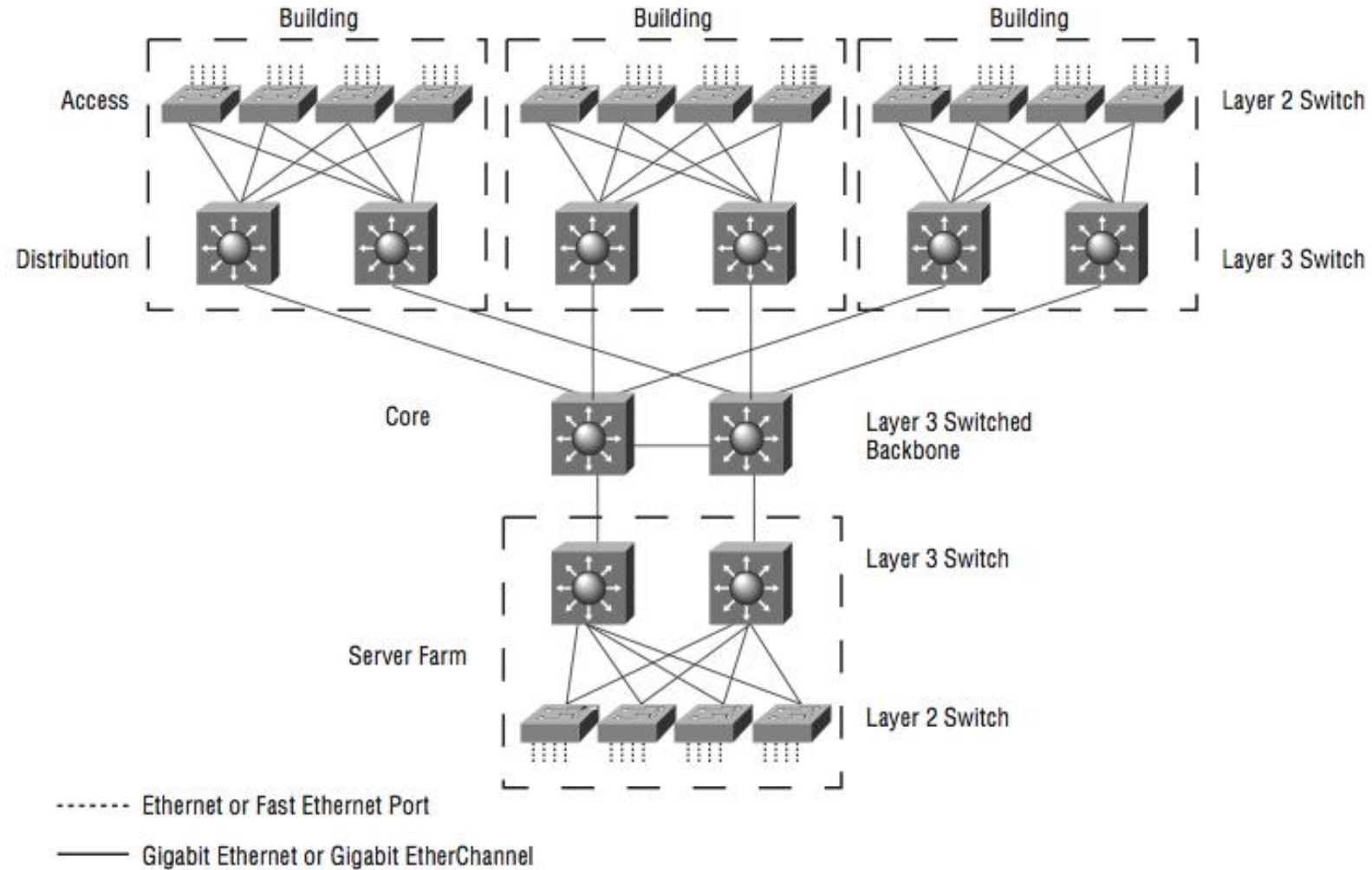


Backbone L2 dividida (campus)

- Mais disponibilidade e capacidade
- 2 VLANs criam duas backbones totalmente separadas
 - Divide a meio o problema de inundação broadcast/multicast
 - Redundância com convergência mais rápida
- Problema:
 - Custo extra para o backbone duplo
 - Ligações extra entre cada switch de distribuição para cada switch do backbone



Backbone com Switches L3

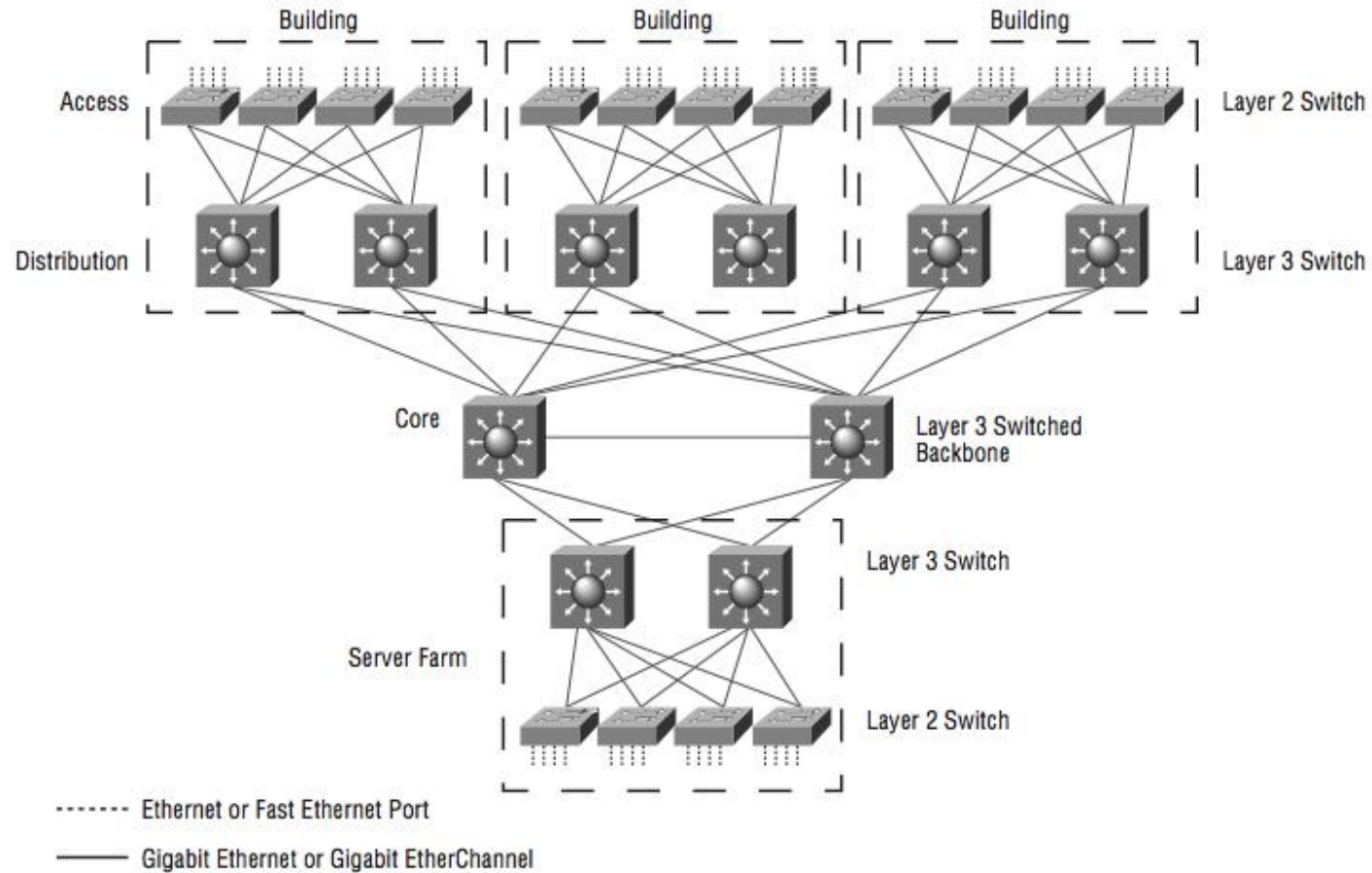


Backbone com Switches L3

- A mais flexível e escalável
- Os backbones com switches L3 têm várias vantagens:
 - Menor routing
 - Topologia flexível sem loops de spanning tree
- Controlo do multicast e broadcast no backbone
- Escalabilidade até um grande tamanho



Backbone L3– Caminhos duplos (recuperações rápidas)

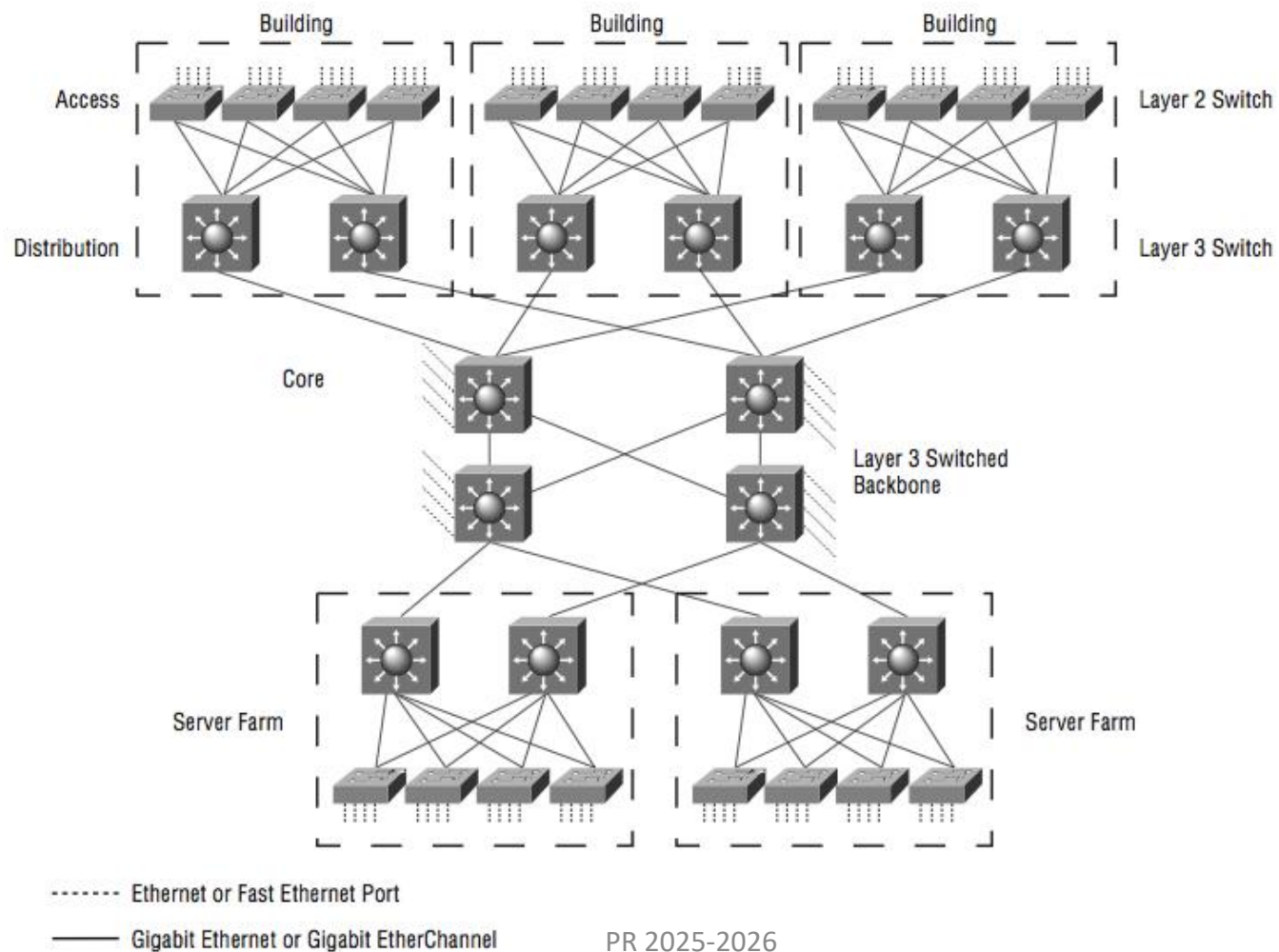


Backbone L3– Caminhos duplos (recuperações rápidas)

- Links duplos entre cada switch da camada de distribuição até ao backbone
 - Cada tem 2 caminhos de custo igual até cada destino da rede
 - Os custos são um valor que serve para, quando existem múltiplos links para um destino, escolher o melhor (menor custo)
 - Utilização: balanceamento de carga
 - Recuperação rápida de qualquer falha de rede



Escalando a solução anterior

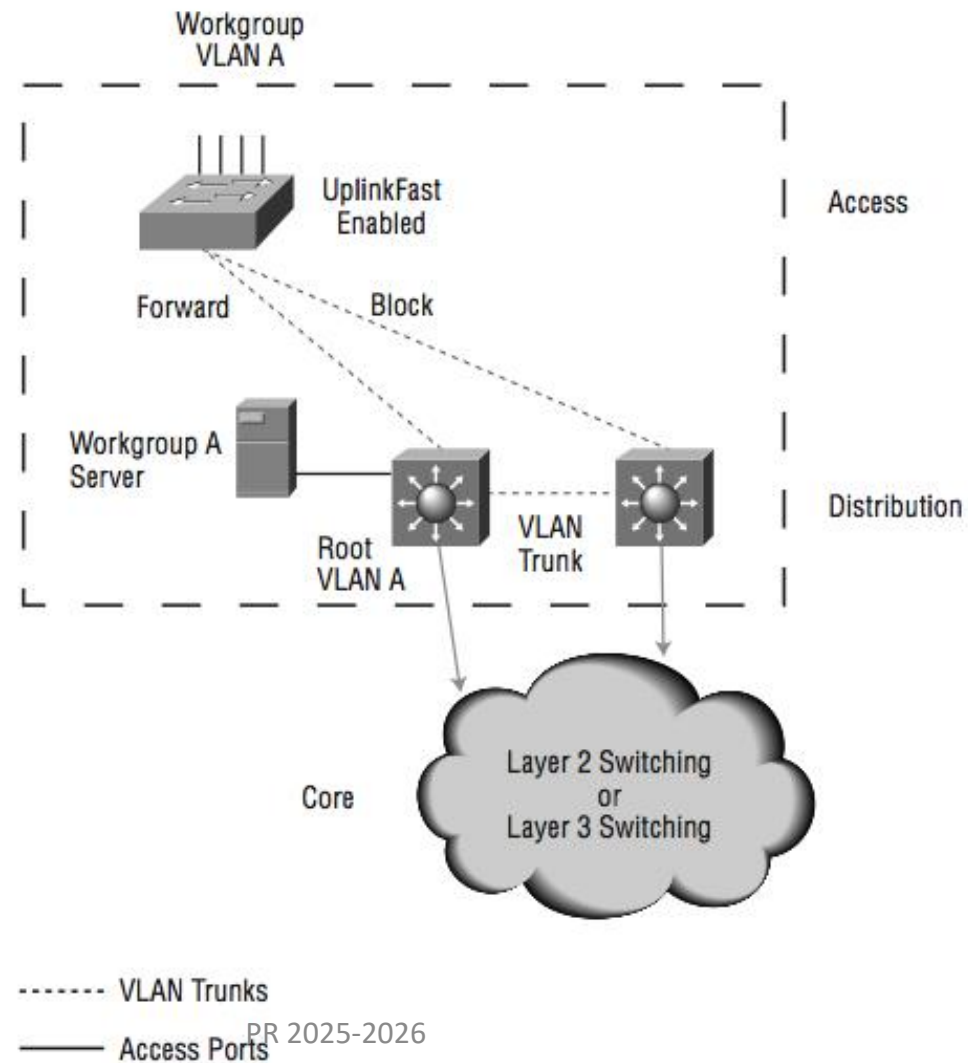


Escalando a solução anterior

- Todos os links até ao backbone são links encaminhados (com routing)
 - Sem loops STP



Localização dos servidores de grupos de trabalho (subredes)

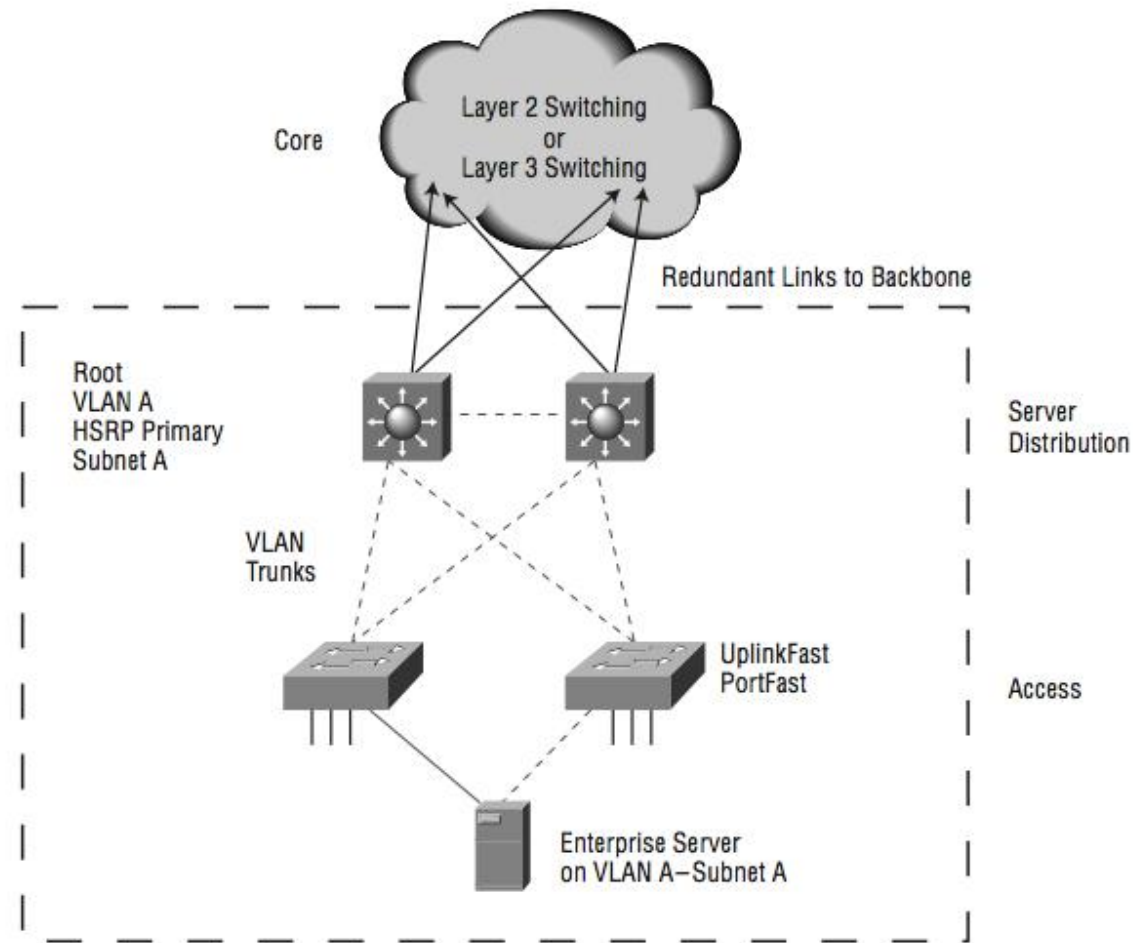


Localização dos servidores de grupos de trabalho (subredes)

- Servidor e clientes ligados à VLAN A
 - Precisa de interligar as VLANs para que estas chegem ao switch de distribuição
- Topologia triangular
 - A integridade é mantida em caso de um dos links falhar
- Cada switch da camada de distribuição é a raiz de STP



Dual-homing: redundância de ligação de servidores



----- VLAN Trunks
—— Routed Interfaces

PR 2025-2026

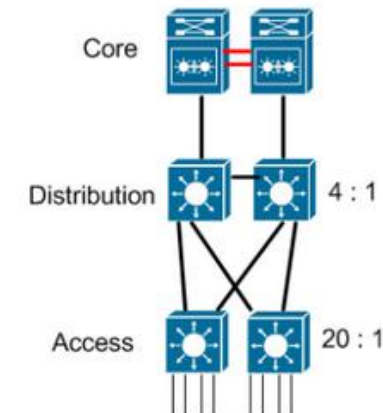
*

Dual-homing: redundância de ligação de servidores

- O Server liga-se usando duas interfaces
 - Uma activa, a outra em stand by
 - L2 dual-homing
 - 2 interfaces, 1 IP
- Se os servidores pertencerem a VLANs diferentes
 - Atribui-se um número identificador a cada switch.
 - Os switchs com identificador ímpar ligam uma VLAN, os que têm identificador par, ligam a outra
 - Listas de controlo de acesso para filtrar
 - Certos utilizadores para certos servidores



Indicações Genéricas para o processo de redes



- 64k x2 voz 2 M para video conference
- Como poupar
 - Estudos indicam que, num campus, 95% da capacidade dos links do acesso é usada abaixo de 5% da capacidade total.
 - Então podemos relaxar o desenho da nossa rede, podendo ela funcionar em sobrealocação, mas sem congestionamento.
- Regra dos 20:1 e regra dos 4:1
 - 20:1 de links entre o acesso e a distribuição
 - Para cada 20 Gbps de Downlink que chegue ao acesso, deverá haver 1 Gbps de Uplink que vá para a distribuição
 - 4:1 de links entre distribuição para o core
 - Para cada 4Gbps de Downlink que chegue à distribuição, deverá haver 1Gbps de Uplink que vá para a core



Indicações Genéricas para o processo de design de redes

- Devemos restringir a área de efeito de uma falha a um único switch L2, se possível
- Os uplinks gigabit de cada armário de switchs ligam diretamente às interfaces encaminhadas nos switches de Layer 3
- Conseguir balanceamento de carga
 - Restringindo a utilização de VLANs e trunks entre VLANs
 - Para impedir eventos de convergência de STP na backbone
 - Isto permite que todos os links que ligam os switches do backbone são links encaminhados (routing), e não trunks de VLAN



Como medir o tráfego?

- Padrões de tráfego
 - Frequência média de pacotes gerados
 - Tamanho médio dos pacotes
- Número de utilizadores de aplicações empresariais
- Aplicações interativas (i.e., Audio/Video conferência)
 - Taxas de transmissão de pacotes elevadas
 - Tamanhos de pacotes baixos
 - O limite de pacote-por-segundo dos switches L3 é mais crítico que o throughput em termos de largura de banda
- Grandes movimentos de dados (i.e., cache de ficheiros)
 - Grande percentagem de pacotes de tamanho máximo
 - As taxas de largura de banda e sobre-subscrição tornam-se fatores chave no desenho da rede



Leitura recomendada

- [Chapters 1 and 2] - A Practical Approach to Corporate Networks Engineering, António Nogueira, Paulo Salvador, River Publishers, ISBN-13: 978-8792982094, 2013.
- [Chapters 1 and 2] - Designing Cisco Network Service Architectures (ARCH), John Tiso, Cisco Press, ISBN-13: 978-1587142888, 3rd Edition, 2011.
- Cisco's White Paper, "Gigabit Campus Network Design Principles and Architecture".



Fim

- Questões?
- Comentários?

